Акционерное общество
«Государственный проектно-конструкторский
и научно-исследовательский институт
авиационной промышленности»

ГИПРОНИИ АВИАПРОМ

Россия, 125315, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул. Часовая, д. 9, помещ. V, ком. 7, тел.: (495) 228 8338
E-mail: vmgap@vmgap.ru, www.vmgap.ru, ОКПО 07541414, ОГРН 1027700012867, ИНН 7714013456, КПП 771401001

Федеральное казенное предприятие «АВАНГАРД»
(ФКП «Авангард»)

Заказ №1023-Д006

«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие “Авангард” г. Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»

Здание 44/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электрооборудование и автоматика вентиляционных систем.
Схемы электрические и внешние проводки

1023-Д006-44/1-**Р-АОВ**
Изм.2_**№**768-25_07.11.2025

Главный инженер проекта **В.Ю. Суровягин**

Начальник отдела №003 **С.В. Захаренков**

2025

Разрешение	Обозначение	1023-Д006-44_1-Р-АОВ
№ 723-25	Наименование объекта строительства	Заказ №1023-Д006 «Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г. Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1» Здание 44/1

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	1	В общие данные добавлена запись о внесении изменения	5	Внесение изменений требует уточнения сметной стоимости
	3-5	На схемах автоматизации добавлены датчики перепада давления на вентиляторах		Причины корректировки: Изменения внесены в соответствии с уточнением проектных решений в других частях проекта.
	8-13	На схемах подключения внешних проводок добавлены датчики перепада давления на вентиляторах, откорректированы схемы согласно документации ООО «Веза»		
	16-17	На планах добавлены коробки и кабели для подключения к ним, системы П2, В2 в осях 13-15/В-Д поменяны местами.		
	СО	В спецификацию добавлены коробки распределительные и кабели для подключения к ним		

Согласовано

Н. контр.	Михалевский	17.10.25
Проверил		

	Котов		17.10.25	АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003	Лист	Листов
Составил	Котов		17.10.25		1	1
Утв.	Захаренков		17.10.25			
ГИП	Суровягин		17.10.25			

Формат А4

Разрешение	Обозначение	1023-Д006-44_1-Р-АОВ
№ 768-25	Наименование объекта строительства	Заказ №1023-Д006 «Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г. Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1» Здание 44/1

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	ТЛ	Замена листа за тем же номером. На титульном листе сделана запись о внесении изменений.	5	Внесение изменений требует уточнения сметной стоимости
	1	Замена листа за тем же номером. Добавлена запись о замене листов.		Причины корректировки: Изменения внесены в соответствии с уточнением проектных решений в других частях проекта.
	7	Замена листа за тем же номером. Замена оборудования СП4 Bolid на МДУ-R2 Рубеж.		
	8-13	Замена листов за тем же номером. Замена оборудования УК-ВК на РМ2-R2 Рубеж.		
	14	Замена листа за тем же номером. Замена оборудования СП4 Bolid на МДУ-R2 Рубеж.		
	15	Замена листа за тем же номером. Замена оборудования на структурной схеме для системы противодымной защиты Bolid на Рубеж.		
	16	Замена листа за тем же номером. На плане расположение замена электрооборудования Bolid на Рубеж.		
	СО 1-5	Замена листов за теми же номерами. Замена оборудования Bolid на Рубеж, корректировка количества кабеля.		

Согласовано

Н. контр.	Михалевский		11.25
Проверил			

	Котов		11.25	АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003	Лист	Листов
Составил	Котов		11.25		1	1
Утв.	Захаренков		11.25			
ГИП	Суровягин		11.25			

Формат А4

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей см. альбом - 1023-Д006-44/1-Р-ВОК
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта - 1023-Д006-44/1-Р-АОВ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм.2 (Зам.)
2	Общие данные	
3	Вентсистема П1, В1.1, В1.2. Схема автоматизации	Изм.1 (Зам.)
4	Вентсистема П2/В2. Схема автоматизации	Изм.1 (Зам.)
5	Вентсистема П3/В3 (П4/В4). Схема автоматизации	Изм.1 (Зам.)
6	Вентсистема В1.3 (В1.4). Схема автоматизации	
7	Клапаны противопожарные н.о. общеобменной вентиляции. Схема автоматизации	Изм.2 (Зам.)
8	Вентсистема П1, В1.1, В1.2. Схема подключения внешних проводок	Изм.2 (Зам.)
9	Вентсистема П2/В2. Схема подключения внешних проводок	Изм.2 (Зам.)
10	Вентсистема П3/В3. Схема подключения внешних проводок	Изм.2 (Зам.)
11	Вентсистема П4/В4. Схема подключения внешних проводок	Изм.2 (Зам.)
12	Вентсистема В1.3. Схема подключения внешних проводок	Изм.2 (Зам.)
13	Вентсистема В1.4. Схема подключения внешних проводок	Изм.2 (Зам.)
14	Клапаны противопожарные н.о. общеобменной вентиляции. Схема подключения внешних проводок	Изм.2 (Зам.)
15	Система противодымной защиты. Структурная схема системы управления на базе "Рубеж"	Изм.2 (Зам.)
16	Расположение электрооборудования и внешние проводки на отм. +0,250, +3000	Изм.2 (Зам.)
17	Расположение электрооборудования и внешние проводки на кровле	Изм.1 (Зам.)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание	Номер изм. док.
	Прилагаемые документы		
1023-Д006-44/1-Р-АОВ.СО 5 листов	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Изм.2 (Зам.)	2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	768-25		07.11.25

Разработал	Котов		07.11.25
Проверил	Захаренков		07.11.25
Нач. отд.	Захаренков		07.11.25
Н. контр.	Михалевский		07.11.25
ГИП	Суровягин		07.11.25

1023-Д006-44/1-Р-АОВ

Заказ №1023-Д006
«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард»; Федеральное казенное предприятие "Авангард"; г. Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 47/7»

Здание 44/1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	17

Общие данные

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Отдел №003

Формат А3

Общие указания

1 Основанием для выполнения данной рабочей документации является:

- Договор №1023-Д006;
- Технологические и строительные решения, а также решения по инженерному обеспечению, согласно заданиям смежных отделов.

2 Рабочая документация выполнена в соответствии:

- №123-ФЗ Федеральный закон РФ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- №384-ФЗ - Федеральный Закон РФ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- ГОСТ Р 21.1101-2013. «СПДС». Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.613-2014 "СПДС" "Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования";
- ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;
- ГОСТ 21.408-2013 СПДС. «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;
- СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства»;
- СП 77.13330.2016. «Системы автоматизации»;
- СП6.13130.2013 «СП3.Электрооборудование.Требования пожарной безопасности»;
- ПУЭ, изд. 6, 7.
- СП 6.13130.2013 «Ситема противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», Раздел 12.
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»,

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и защиты его от возможного поражения электрическим током предусматривается зануление оборудования, в соответствии с ПУЭ и СП 76.13330.2016.

Указания по монтажу и прокладке кабелей

1 Монтаж должен производится квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями заводских инструкций по монтажу приборов и оборудования и СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации». Датчики на трубопроводах должны быть установлены до проведения работ по изоляции трубопроводов.

2 Работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и проводов, подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования и аппаратов следует выполнять после окончания строительных работ, установки технологического оборудования, электродвигателей и других электроприемников, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов и вентиляционных коробов.

3 Установку шкафов и аппаратов управления выполнять по месту с учетом удобства обслуживания и размещения технологического оборудования.

4 Конструкции для установки кабельных лотков ставить с шагом не более 1,5 м.

5 Способ крепления лотков уточняется при монтаже.

6 При совместной прокладке в коробе или на лотке кабелей силовых и слаботочных систем их следует разделять перегородкой или разносить по разным сторонам.

7 Кабели и провода, проложенные на высоте менее 2м от пола, должны быть защищены от механических повреждений.

8 Проходы проводов и кабелей через стены помещений выполнить в отрезках стальной трубы d=32мм (трубы устанавливать заподлицо с поверхностью стен) с последующей заделкой огнестойким легко удаляемым материалом или герметиком.

9 В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения

10 Подключение жил кабелей к рядам зажимов должно осуществляться после проверки и испытаний изоляции жил на «землю», между собой и прозвонки.

11 Все электрооборудование присоединяется к внутреннему контуру стальной лентой 25х3 мм или заземляющей жилой кабеля. Все вентиляционные короба, фланцы трубопроводов и кабельные конструкции должны быть соединены между собой и образовывать непрерывную электрическую цепь. Каждую цепочку кабельных конструкций и вентиляционных коробов необходимо с дух сторон присоединять к внутреннему контуру.

12 Подсоединение заземляющих проводников к частям оборудования, подлежащим заземлению должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. Контактные поверхности должны быть зачищены до зеркального блеска.

После присоединения проводников места соединения должны быть покрыты тонким слоем технического вазелина.

Указания по маркировке

Кабели и провода, прокладываемые в коробах и на лотках должны иметь маркировку в начале и конце трасс лотков и коробов в пределах одного помещения, а также на поворотах трассы и на её ответвлениях, в местах присоединения к электрооборудованию. Кабели маркировать бирками.

Провода маркировать с помощью отрезков трубок из поливинилхлоридного пластиката белого цвета длиной 15-20 мм. Бирки должны быть закреплены на кабелях пряжками или монтажной лентой с кнопкой.

Пример маркировки кабелей:

к П1-1

|___|____|_____ кабель силовой (н-силовой, к-контрольный, и-измерительный)

|____|_____ обозначение потребителей (электродвигатель вентилятора П1)

|_____ порядковый номер для кабелей потребителя (-1)

Согласовано

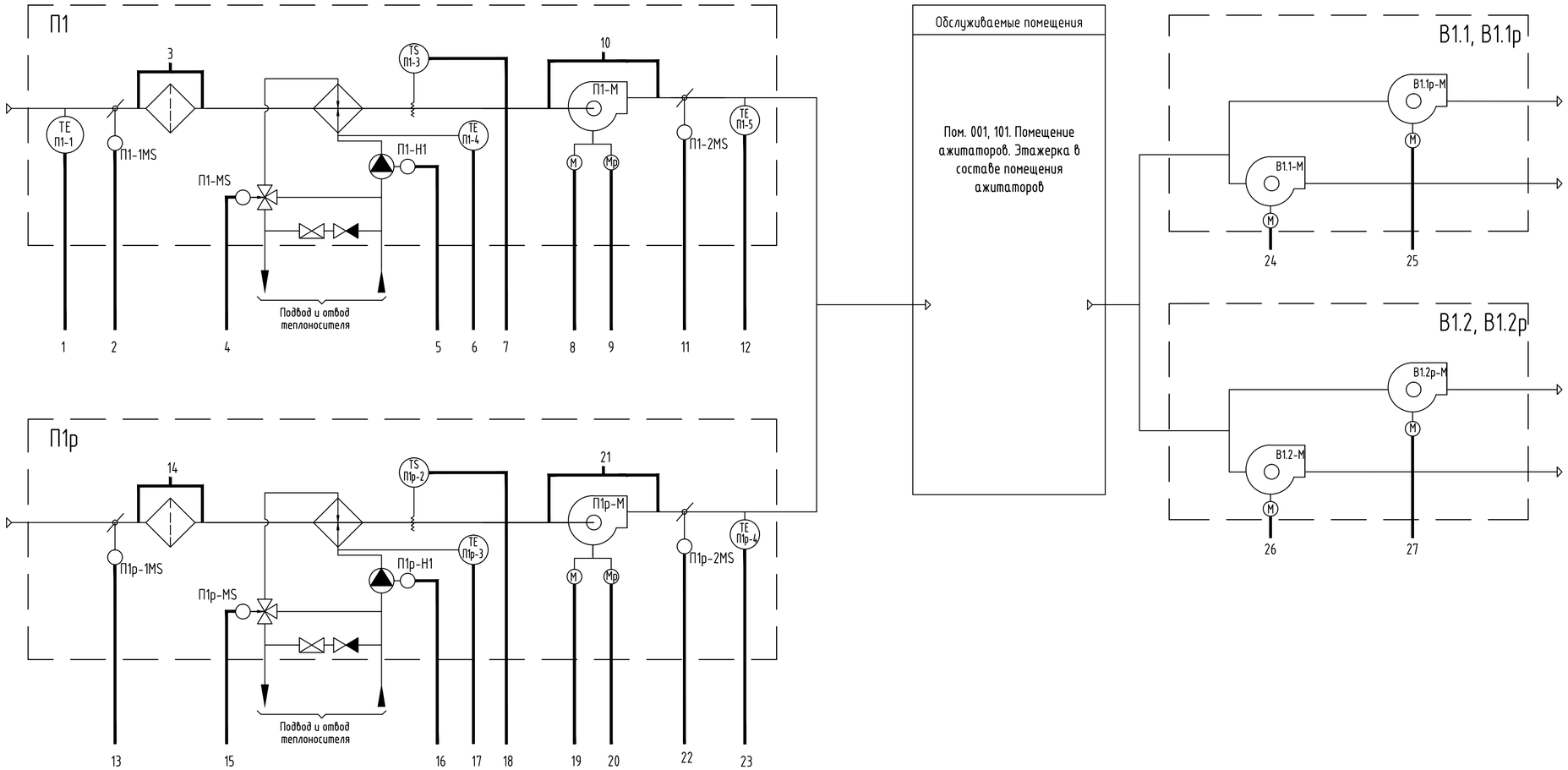
Взам. инв. №

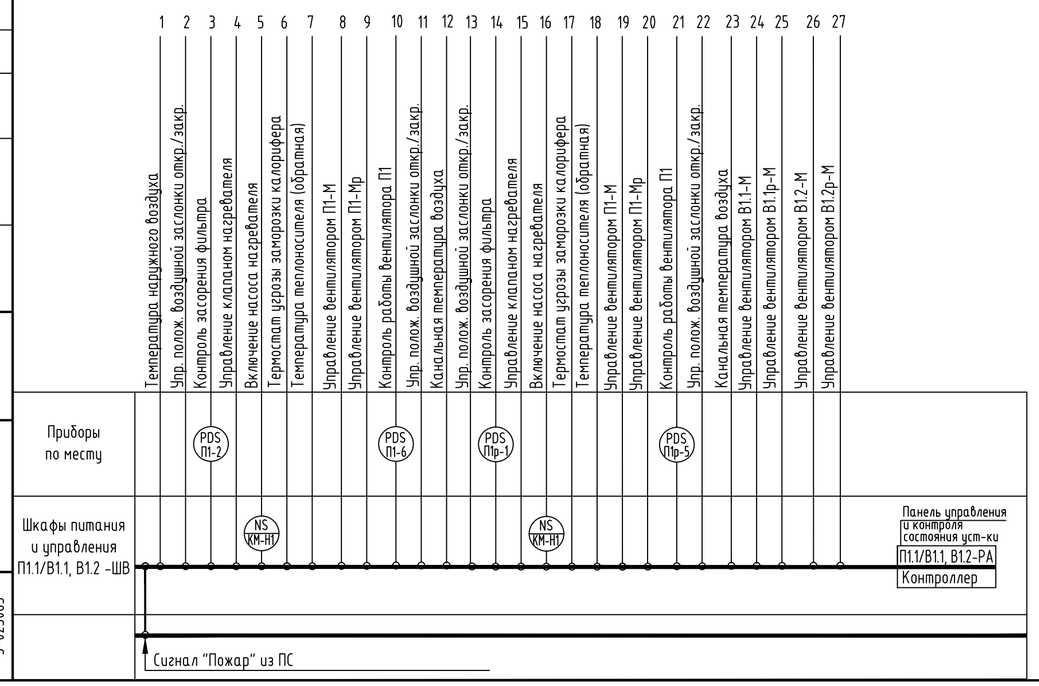
Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1023-Д006-44/1-Р-АОВ			
						Заказ №1023-Д006 «Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард»; Федеральное казенное предприятие "Авангард"; г. Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 47/7»			
Разработал		Котов			26.08.25	Здание 44/1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Захаренков			26.08.25		Р	2	
Нач. отд.		Захаренков			26.08.25				
Н. контр.		Михалевский			26.08.25	Общие данные	АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003		

Формат А3





1 Схема выполнена для приточной вентсистемы П1/П1р, В1.1/В1.1р, В1.2/В1.2р.

2 Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);

						1023-Д006-44/1-Р-АОВ
1	-	Зам.	723-25		17.10.25	Заказ №1023-Д006 «Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Котов			17.10.25	Здание 44/1 — Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил		Захаренков			17.10.25	
Нач. отд.		Захаренков			17.10.25	
Н. контр.		Михалевский			17.10.25	Вентсистема П1, В1.1, В1.2. Схема автоматизации — АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

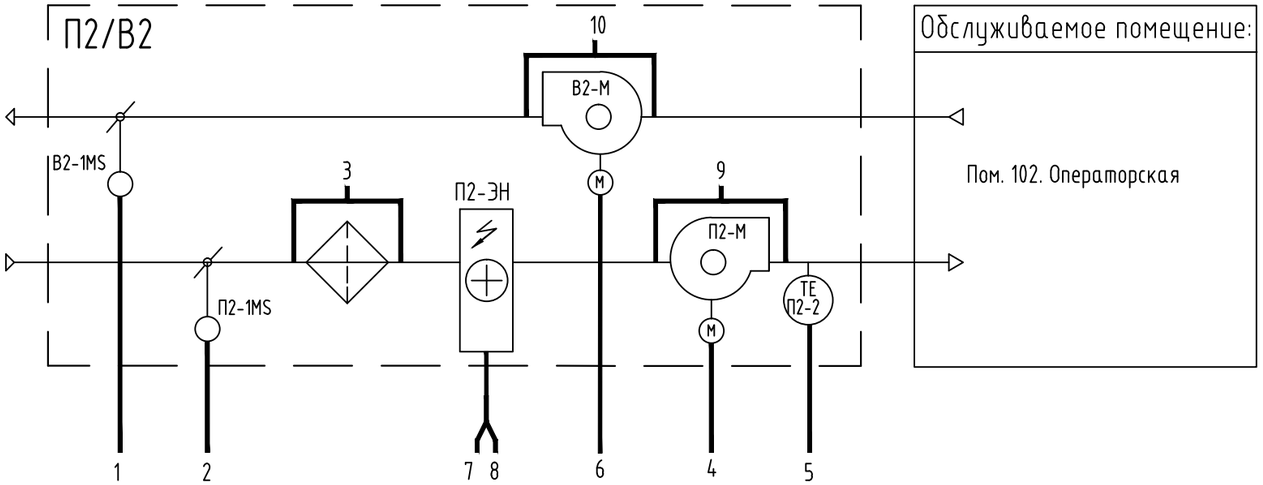
Согласовано

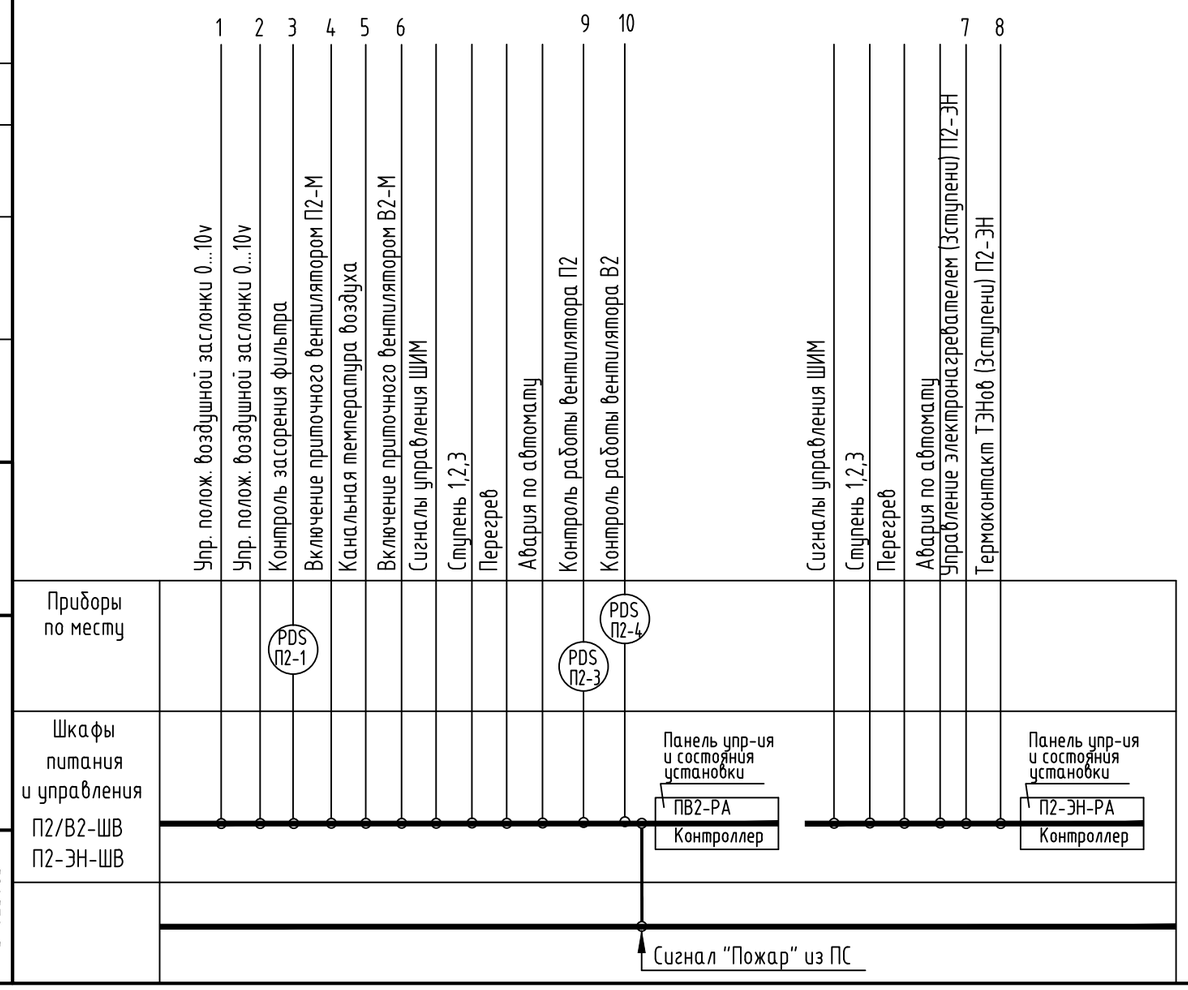
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Формат А2





1 Схема выполнена для приточной вентсистемы П2/В2;

2 Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);

						1023-Д006-44/1-Р-АОВ
						Заказ №1023-Д006 «Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»
1	-	Зам.	723-25		17.10.25	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Котов			17.10.25	Здание 44/1 — Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Захаренков			17.10.25	
Нач. отд.		Захаренков			17.10.25	
Н. контр.		Михалевский			17.10.25	Вентсистема П2/В2. Схема автоматизации — АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Формат А3

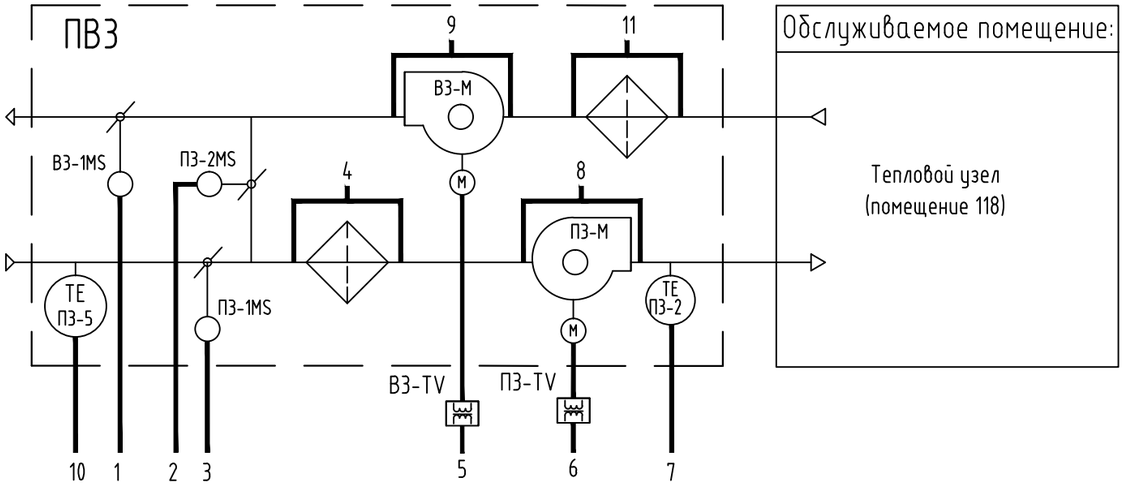
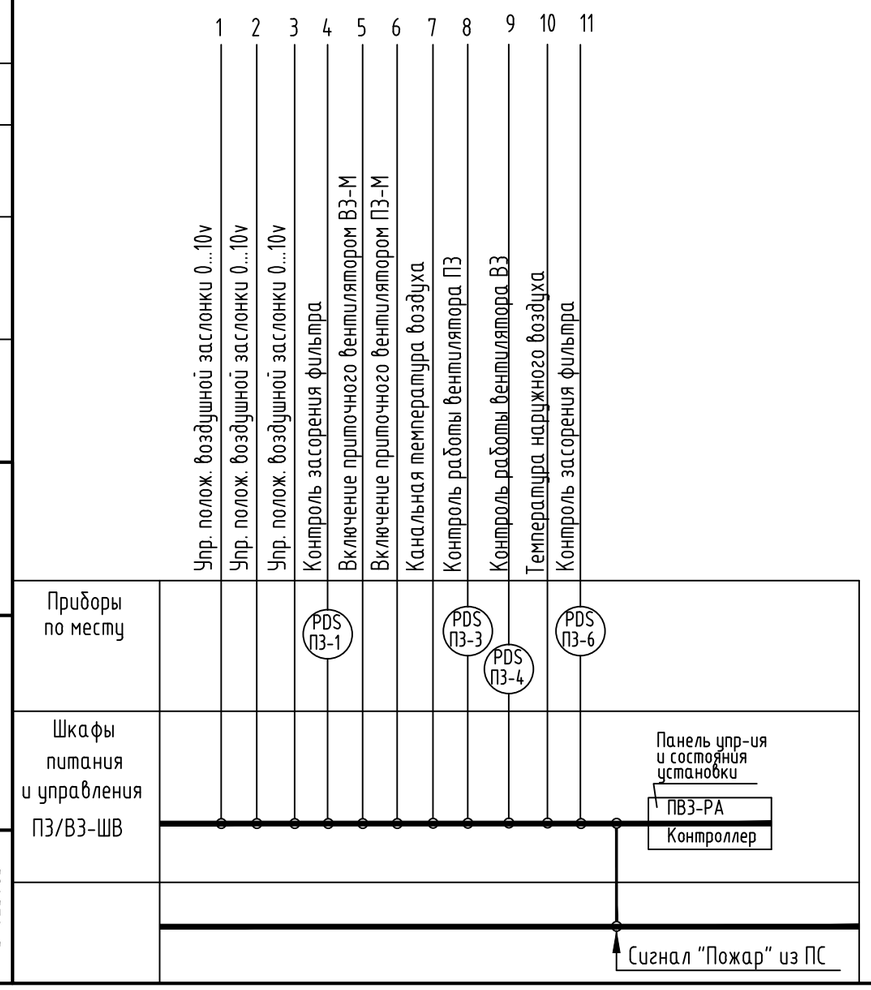


Таблица соответствия

Вентсистема	Обслуживаемое помещение	Шкаф питания
П3/В3	Пом. 103. Насосная АПТ, ИТП	П3/В3-ШВ
П4/В4	Пом. 203, 204. Электрощитовая. Щитовая КИПиА	П4/В4-ШВ



1 Схема выполнена для приточной вентсистемы П3/В3, для системы П4/В4 схема аналогична с применением таблицы соответствия;
2 Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);
3 Сблокированы. Летом - прямоток. В зимний период система работает с переменной рециркуляцией и частичном подмешивании наружного воздуха до температуры смеси 16° С.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	723-25		17.10.25
Разработал		Котов			17.10.25
Проверил		Захаренков			17.10.25
Нач. отд.		Захаренков			17.10.25
Н. контр.		Михалевский			17.10.25

1023-Д006-44/1-Р-АОВ

Заказ №1023-Д006 «Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»

Здание 44/1

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Вентсистема П3/В3 (П4/В4). Схема автоматизации

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

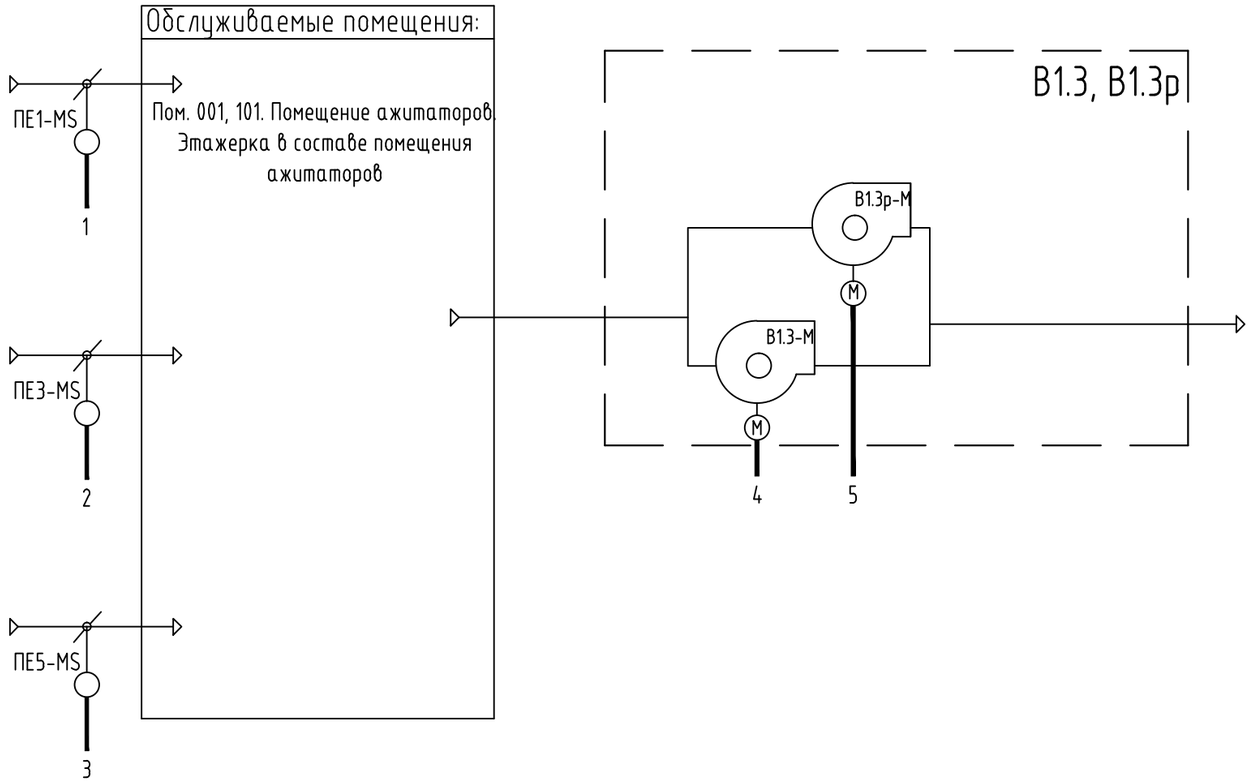
Согласовано

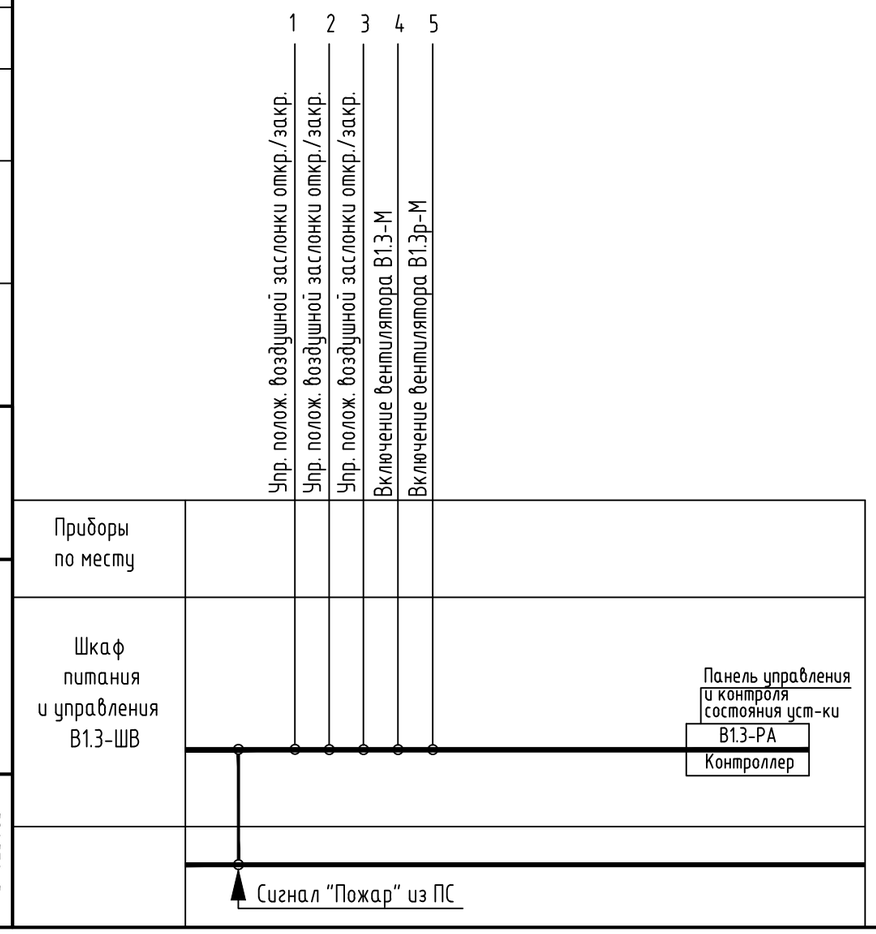
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Формат А3





1 Схема выполнена для приточной вентсистемы В1.3 и клапанов ПЕ1, ПЕ3, ПЕ5, для системы В1.4 ПЕ2, ПЕ4, ПЕ6 схема аналогична;

2 Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1023-Д006-44/1-Р-АОВ			
						Заказ №1023-Д006 «Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»			
Разработал		Котов			26.08.25	Здание 44/1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Захаренков			26.08.25		Р	6	
Нач. отд.		Захаренков			26.08.25				
Н. контр.		Михалевский			26.08.25	Вентсистема В1.3 (В1.4). Схема автоматизации	АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003		

Формат А3

Клапан огнезадерживающий

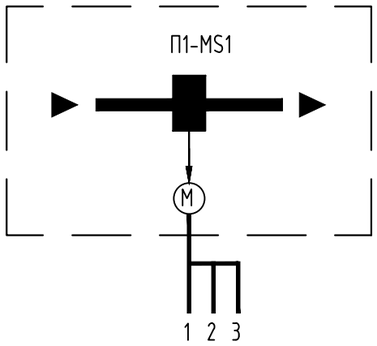


Таблица соответствия

Вент-система	Позиция огнезадер-живающего клапана	Обслуживаемое помещение	Прибор управления С2000-СП4	Пост дист. управления
П1	П1-MS1	Венткороб 2 этаж, оси Б-Д/7-9 на отм.+3,000	1SC1	П1-MS1-ПУ
	П1-MS2	Венткороб 2 этаж, оси Б-Д/7-9 на отм.+3,000	1SC2	П1-MS2-ПУ
В4	В4-MS1	Венткороб 2 этаж, оси Б-Д/7-9 на отм.+3,000	1SC3	В4-MS1-ПУ
	В4-MS2	Венткороб 2 этаж, оси Б-Д/7-9 на отм.+3,000	1SC4	В4-MS2-ПУ
П4	П4-MS1	Венткороб 2 этаж, оси Б-Д/7-9 на отм.+3,000	1SC5	П4-MS1-ПУ
	П4-MS2	Венткороб 2 этаж, оси Б-Д/7-9 на отм.+3,000	1SC6	П4-MS2-ПУ

1 Схема выполнена для клапана П1-MS1. Для клапанов, указанных в таблице соответствия, схема аналогична

2 Закрытие огнезадерживающих клапанов осуществляется:

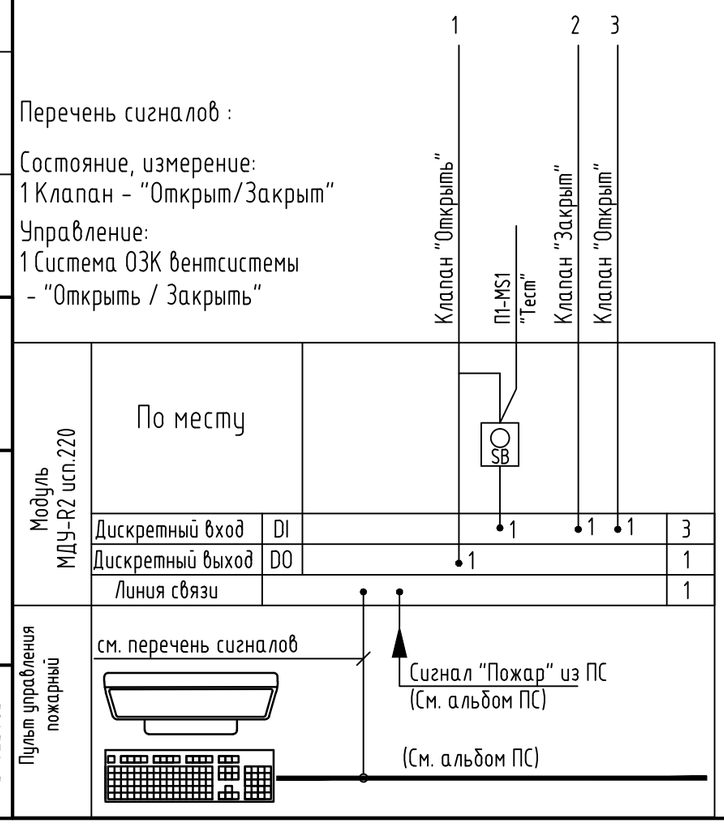
- автоматически - по сигналу "Пожар";
- по месту - с постов дистанционного управления (кнопка "Тест").
- дистанционно - с пульта управления АПС .

3 Условное обозначение приборов по ГОСТ 21.208-2013.

Перечень сигналов :

Состояние, измерение:
1 Клапан - "Открыт/Закрыт"

Управление:
1 Система ОЗК вентсистемы
- "Открыть / Закрыть"



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	768-25		07.11.25
Разработал		Котов			07.11.25
Проверил		Захаренков			07.11.25
Нач. отд.		Захаренков			07.11.25
Н. контр.		Михалевский			07.11.25

1023-Д006-44/1-Р-АОВ

Заказ №1023-Д006
«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»

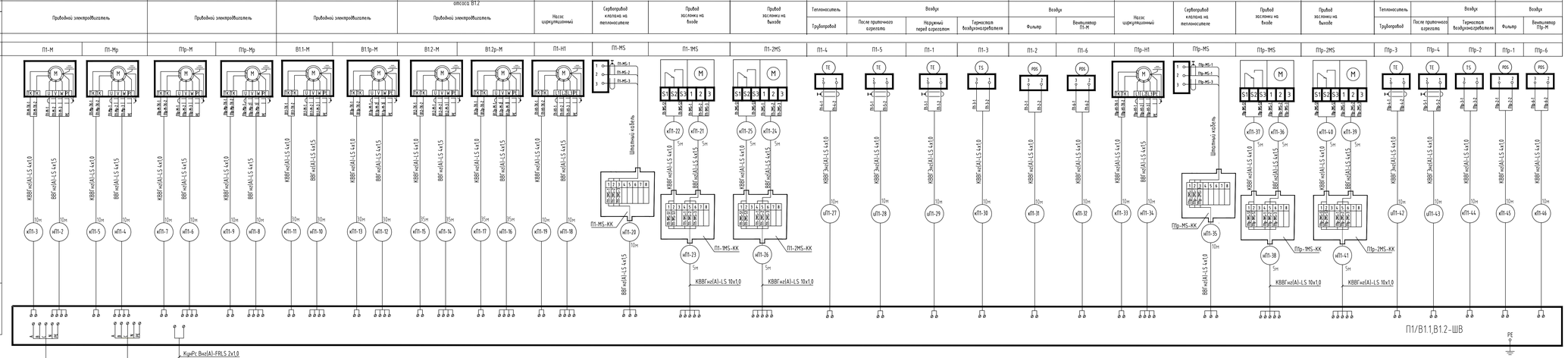
Здание 44/1

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Клапаны противопожарные н.о. общеобменной вентиляции. Схема автоматизации

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Отдел №003

Формат А3

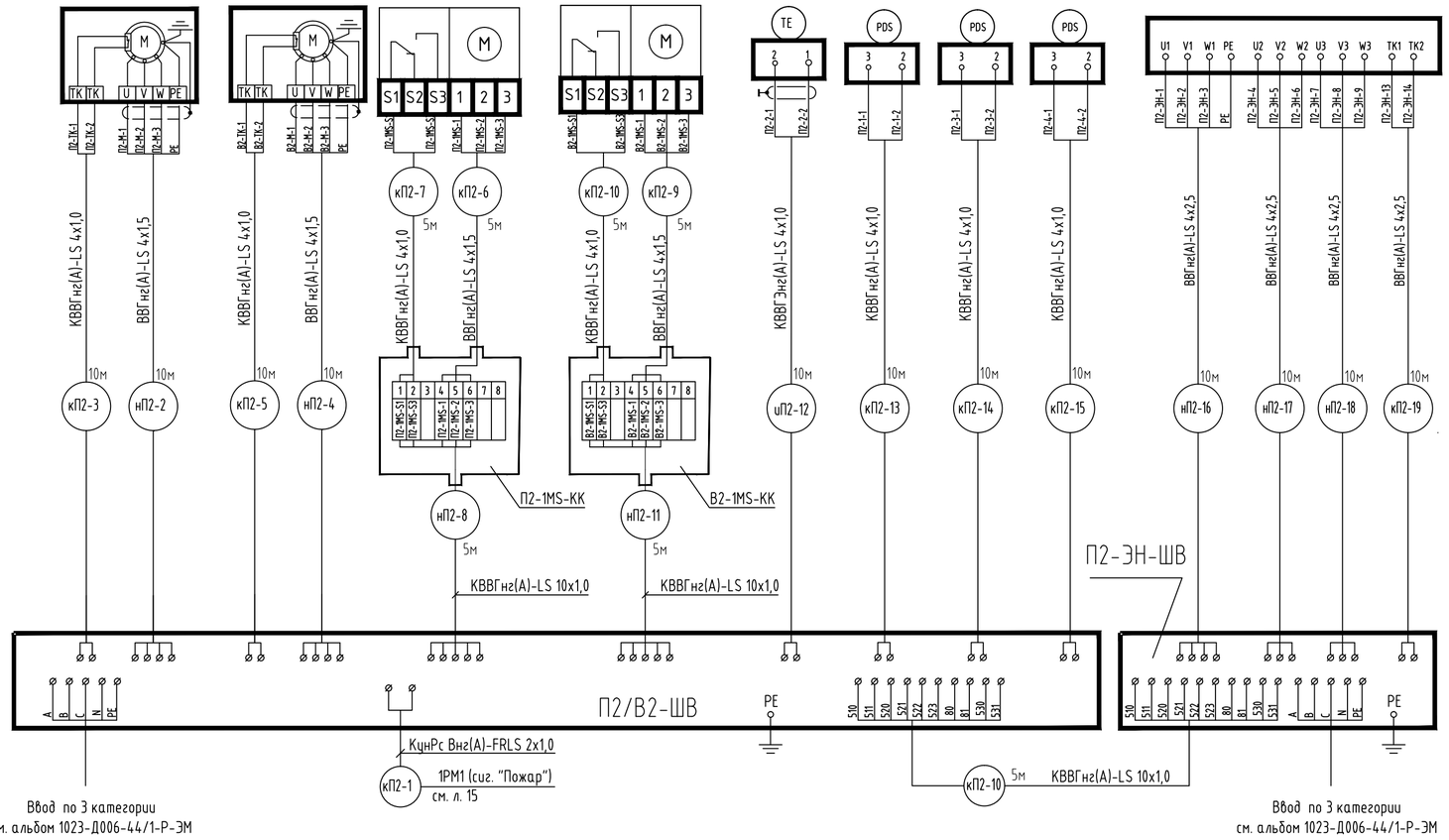


1. Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);
2. Подключение приборов и оборудования к шкафам питания и управления вентсистем согласно документации фирмы-поставщика (Веза);
3. Электропитание цепей защиты от замораживания и автоматики выполнено раздельно от питания электропривода вентилятора (требование СП 60.13330.2020).

						1023-Д006-44/1-Р-АОВ			
3		Зам.	168-25		07.11.25	Заказ №1023-Д006			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Компания: корпорация по развитию промышленности и производственных мощностей ФКП «Авиастар» Федеральное казенное предприятие "Авиастар" в г.Смирновском, Республика Башкортостан капитальный ремонт здания 44/1а			
Разработал		Катов			07.11.25	Здание 44/1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Захаренков			07.11.25		Р	8	
Нач. отд.		Захаренков			07.11.25				
Н. контр.		Мухалевский			07.11.25	Вентсистема П1, В1.1, В1.2. Схема подключения внешних проводок	АО «ИПРОНИМАВИАПРОМ» Отдел №003		

Формат А4х3

Место установки								
Потребитель	Вентсистема ПВ2							
Измеряемый параметр	Вентилятор приточный П2	Вентилятор вытяжной П2	Исполнительный механизм		Температура	Перепад давления		Исполнительный механизм
Измеряемая среда	Приводной электродвигатель	Приводной электродвигатель	Привод заслонки на входе	Привод заслонки на выходе	Воздух	Воздух	Воздух	Воздух	Электрический воздухонагреватель П2-ЭН
Место отбора импульса					После приточного агрегата	Фильтр	Вентилятор П2	Вентилятор В2	
Чертеж установки									
Позиция	П2-М	В2-М	П2-1MS	В2-1MS	П2-2	П2-1	П2-3	П2-4	П2-ЭН



1 Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);

2 Подключение приборов и оборудования к шкафам питания и управления вентсистем согласно документации фирмы-поставщика (Веза);

2	-	Зам.	768-25		07.11.25	1023-Д006-44/1-Р-АОВ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заказ №1023-Д006 «Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»
Разработал		Котов			07.11.25	Здание 44/1 — Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Проверил		Захаренков			07.11.25	
Нач. отд.		Захаренков			07.11.25	
Н. контр.		Михалевский			07.11.25	Вентсистема П2/В2. Схема подключения внешних проводок — АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

Согласовано

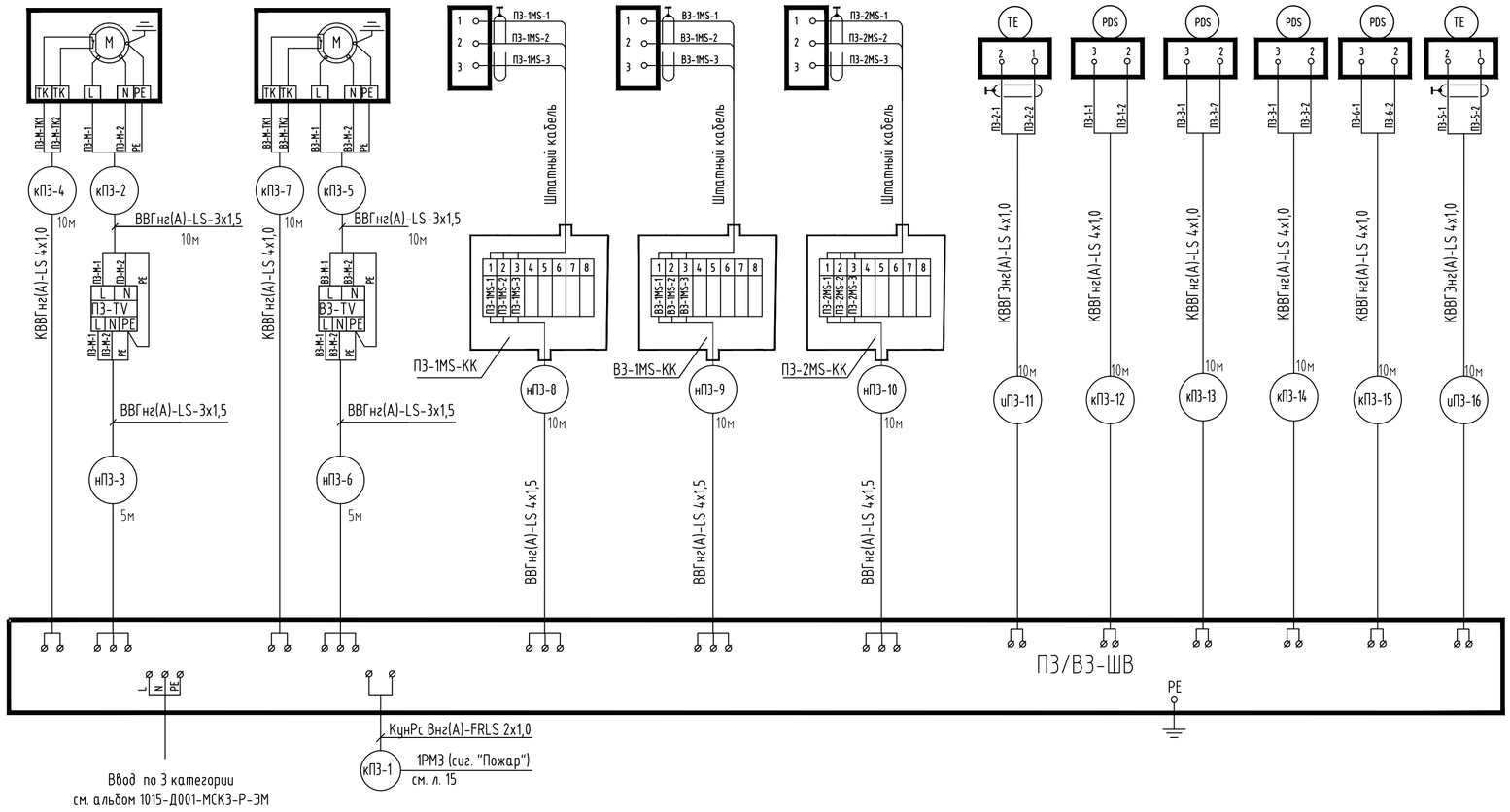
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Формат А4х3

Место установки											
Потребитель	Вентсистема ПВЗ										
Измеряемый параметр	Вентилятор приточный ПЗ	Вентилятор вытяжной ВЗ	Исполнительный механизм			Температура	Перепад давления				Температура
Измеряемая среда	Приводной электродвигатель	Приводной электродвигатель	Привод заслонки на входе	Привод заслонки на выходе	Привод заслонки рециркуляции	Воздух	Воздух				Воздух
Место отбора импульса						После приточного агрегата	Фильтр	Вентилятор ПЗ	Вентилятор ВЗ	Фильтр	Наружный перед агрегатом
Чертеж установки											
Позиция	ПЗ-М	ВЗ-М	ПЗ-1MS	ВЗ-1MS	ПЗ-2MS	ПЗ-2	ПЗ-1	ПЗ-3	ПЗ-4	ПЗ-6	ПЗ-5



1 Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);

2 Подключение приборов и оборудования к шкафам питания и управления вентсистем согласно документации фирмы-поставщика (Веза);

						1023-Д006-44/1-Р-АОВ
						Заказ №1023-Д006
2	-	Зам.	768-25		07.11.25	«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Котов			07.11.25	Здание 44/1
Проверил		Захаренков			07.11.25	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Нач. отд.		Захаренков			07.11.25	
Н. контр.		Михалевский			07.11.25	Вентсистема ПЗ/ВЗ. Схема подключения внешних проводок
						АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

Согласовано

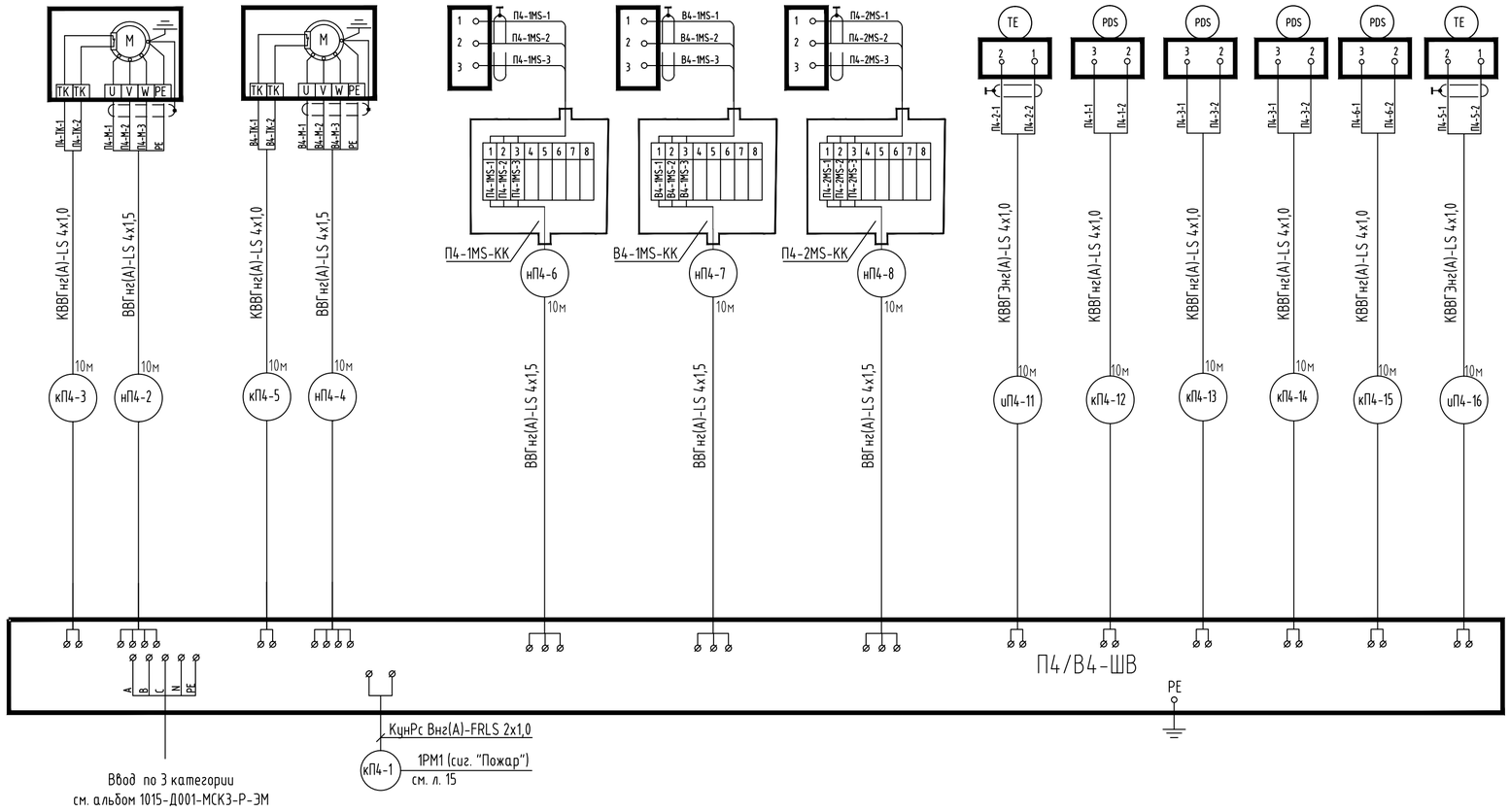
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Формат А4х3

Место установки											
Потребитель	Вентсистема ПВ4										
Измеряемый параметр	Вентилятор приточный П4	Вентилятор вытяжной В4	Исполнительный механизм			Температура	Перепад давления				Температура
Измеряемая среда	Приводной электродвигатель	Приводной электродвигатель	Привод заслонки на входе	Привод заслонки на выходе	Привод заслонки рециркуляции	Воздух	Воздух				Воздух
Место отбора импульса						После приточного агрегата	Фильтр	Вентилятор П4	Вентилятор В4	Фильтр	Наружный перед агрегатом
Чертеж установки											
Позиция	П4-М	В4-М	П4-1MS	В4-1MS	П4-2MS	П4-2	П4-1	П4-3	П4-4	П4-6	П4-5



Шкафы питания и управления

1 Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);

2 Подключение приборов и оборудования к шкафам питания и управления вентсистем согласно документации фирмы-поставщика (Веза);

						1023-Д006-44/1-Р-АОВ
						Заказ №1023-Д006
2	-	Зам.	768-25		07.11.25	«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Котов			07.11.25	Здание 44/1
Проверил		Гаранина			07.11.25	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Нач. отд.		Захаренков			07.11.25	
Н. контр.		Михалевский			07.11.25	Вентсистема П4/В4. Схема подключения внешних проводок
						АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

Согласовано

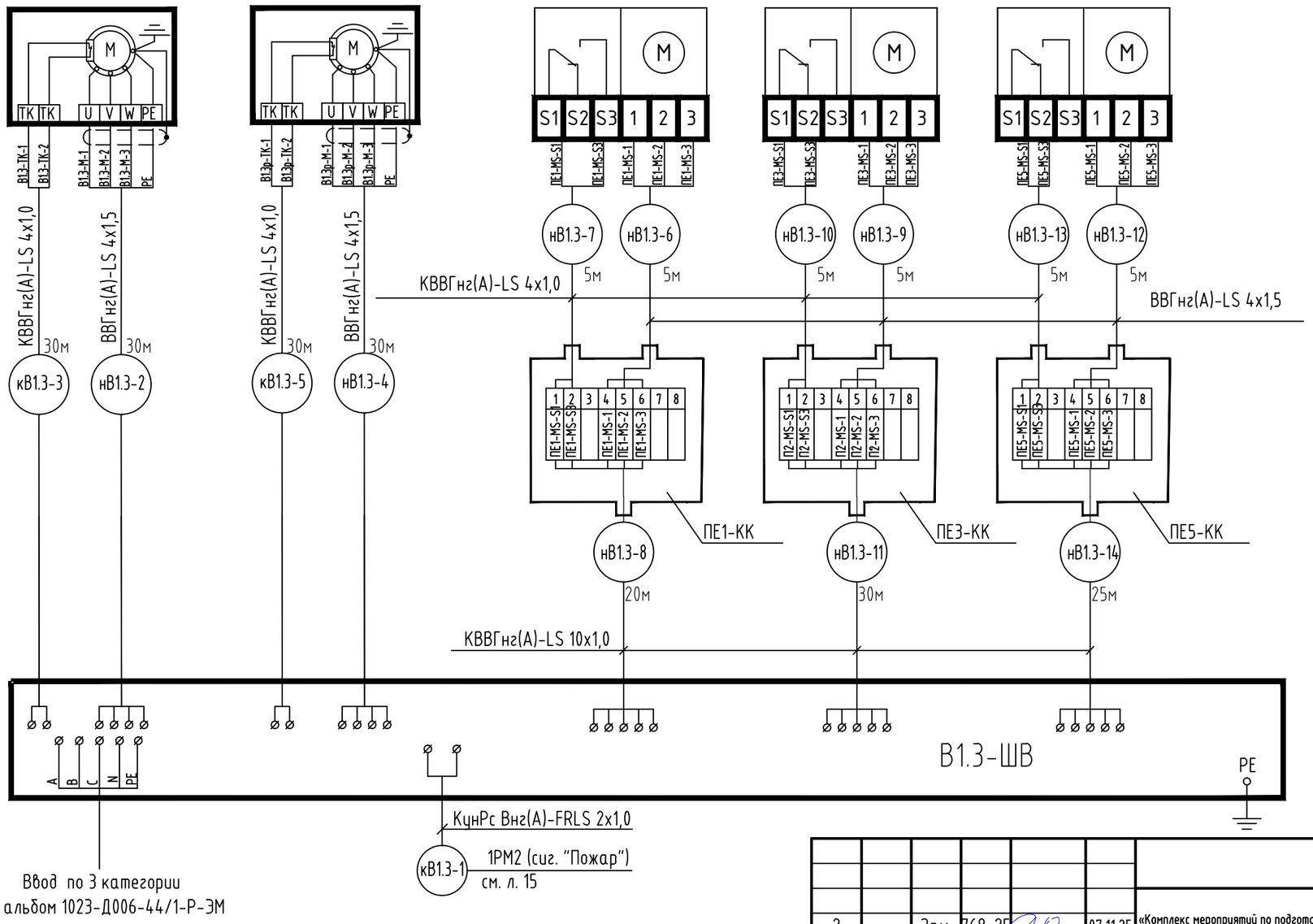
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Формат А4х3

Место установки					
Потребитель	Вентсистема В1.3				
Измеряемый параметр	Вентилятор вытяжной В1.3	Вентилятор вытяжной В1.3р	Исполнительный механизм		
Измеряемая среда	Приводной электродвигатель	Приводной электродвигатель	Привод заслонки на входе	Привод заслонки на выходе	Привод заслонки рециркуляции
Место отбора импульса					
Чертеж установки					
Позиция	В1.3-М	В1.3р-М	ПЕ1-MS	ПЕ3-MS	ПЕ5-MS



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Шкафы питания и управления

1 Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);

2 Подключение приборов и оборудования к шкафам питания и управления вентсистем согласно документации фирмы-поставщика (Веза);

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	768-25		07.11.25
Разработал		Котов			07.11.25
Проверил		Захаренков			07.11.25
Нач. отд.		Захаренков			07.11.25
Н. контр.		Михалевский			07.11.25

1023-Д006-44/1-Р-АОВ

Заказ №1023-Д006
«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»

Здание 44/1

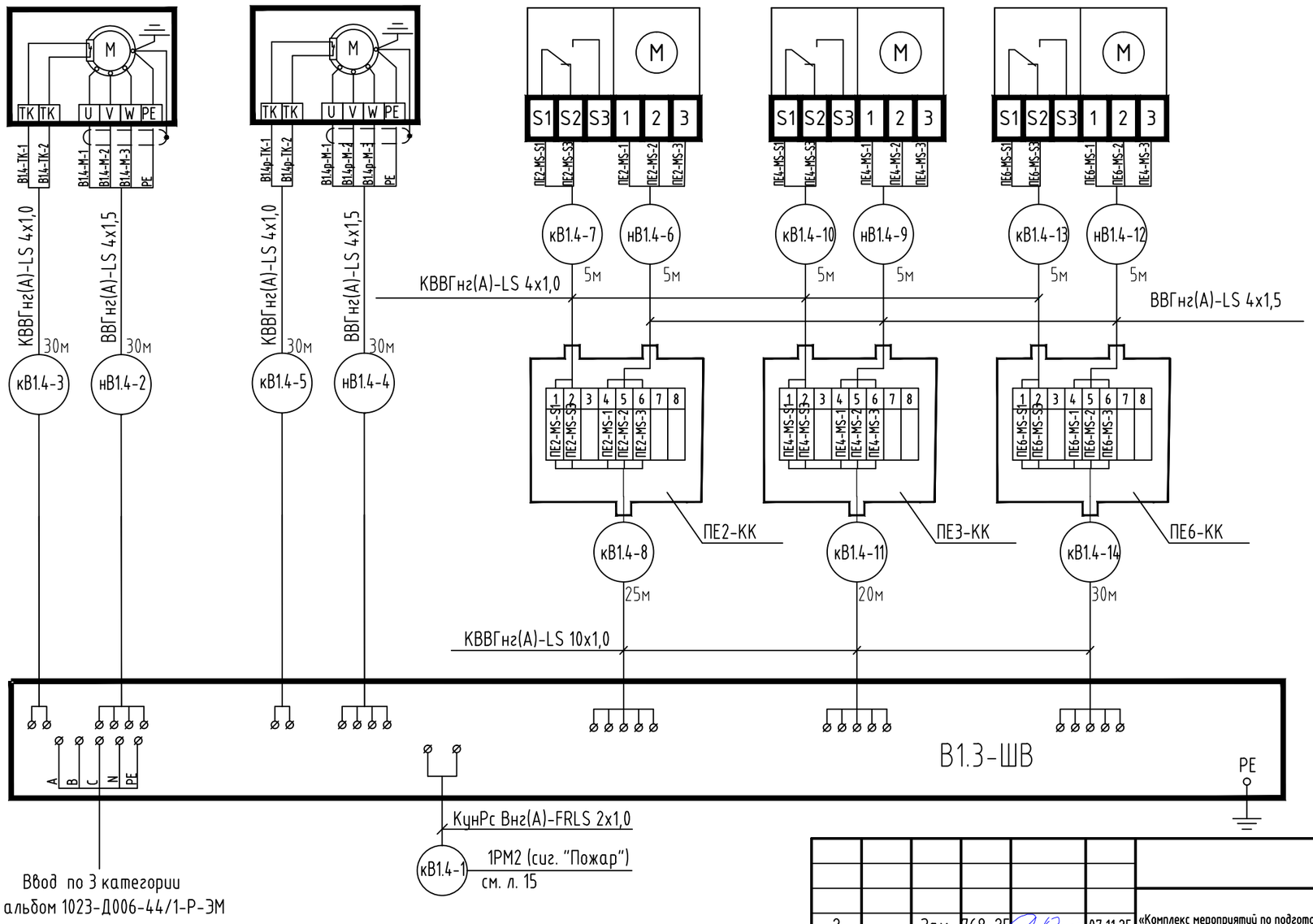
Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Вентсистема В1.3.
Схема подключения внешних проводок

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Отдел №003

Формат А3

Место установки					
Потребитель	Вентсистема В1.4				
Измеряемый параметр	Вентилятор вытяжной В1.4	Вентилятор вытяжной В1.4р	Исполнительный механизм		
Измеряемая среда	Приводной электродвигатель	Приводной электродвигатель	Привод заслонки на входе	Привод заслонки на выходе	Привод заслонки рециркуляции
Место отбора импульса					
Чертеж установки					
Позиция	В1.4-М	В1.4р-М	ПЕ2-MS	ПЕ4-MS	ПЕ6-MS



Шкафы питания и управления

1 Шкаф питания и управления и датчики поставляются комплектно с технологическим оборудованием (Веза);

2 Подключение приборов и оборудования к шкафам питания и управления вентсистем согласно документации фирмы-поставщика (Веза);

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	768-25		07.11.25
Разработал		Котов			07.11.25
Проверил		Захаренков			07.11.25
Нач. отд.		Захаренков			07.11.25
Н. контр.		Михалевский			07.11.25

1023-Д006-44/1-Р-АОВ

Заказ №1023-Д006
«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»

Здание 44/1

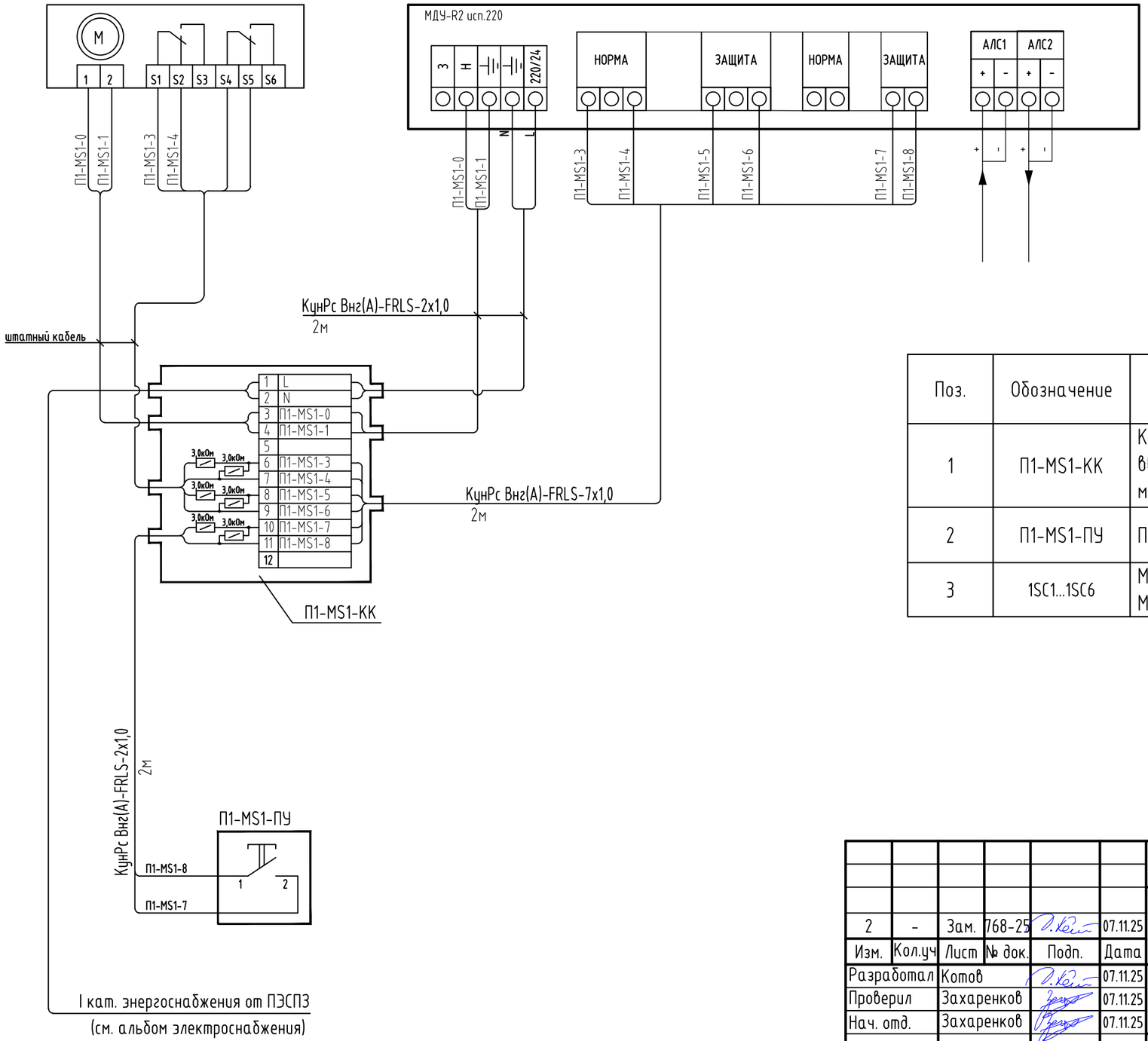
Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Вентсистема В1.4.
Схема подключения внешних проводок

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Отдел №003

Формат А3

Потребитель	Система П1-MS1	
Место отбора импульса	Огнезадерживающий клапан	Модуль автоматики дымоудаления
Чертеж установки		
Позиция	П1-MS1	1SC1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
1	П1-MS1-КК	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP 55,150х110х70 мм, 12р, 450 V, 6 А, 4 мм2	6		"DKC"
2	П1-MS1-ПУ	Пост кнопочный ПКЕ 222-1-У2-IP54	6		"КЭАЗ"
3	1SC1...1SC6	Модуль автоматики дымоудаления МДУ-R2 исп.220	6		"Рубеж"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	768-25		07.11.25

1023-Д006-44/1-Р-АОВ

Заказ №1023-Д006
«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»

Разработал	Котов		07.11.25
Проверил	Захаренков		07.11.25
Нач. отд.	Захаренков		07.11.25
Н. контр.	Михалевский		07.11.25

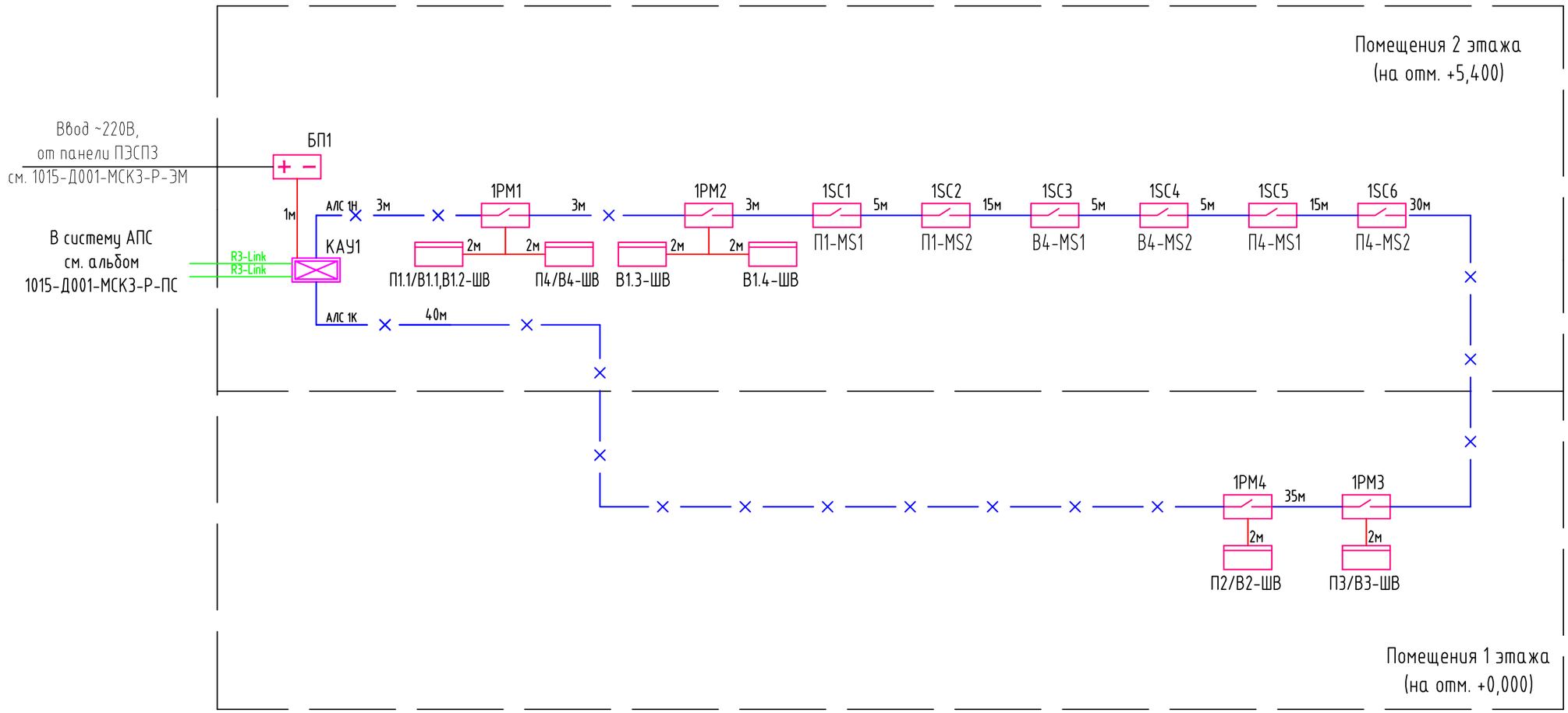
Здание 44/1

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Клапаны противопожарные н.о. общеобменной вентиляции. Схема подключения внешних проводок

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Отдел №003

Формат А3



Условно графические обозначения	
Обозначение	Наименование
КАУ(Х)	R3-Рубеж-КАУ2 Контроллер адресных устройств
(Х)SC(Y)	Модуль автоматики дымоудаления МДУ-R2 исп.220 буквенно-цифрового кода (SC), номера контроллера (Х), порядкового номера в шлейфе (Y) системы ПС.
БП(Х)	Источник вторичного электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 БР 2х7 БР
	Шкаф управления вентиляцией
(Х)РМ(У)	Релейный модуль РМ2-R2 буквенно-цифрового кода (SC), номера контроллера (Х), порядкового номера в шлейфе (Y) системы ПС.

Условные обозначения:

R3-Link — Интерфейсный кабель

Кабель шлейфный КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х1,0

Кабель питания КунРс Внг(А)-FRLS 2х1,0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	768-25		07.11.25
Разработал		Котов			07.11.25
Проверил		Захаренков			07.11.25
Нач. отд.		Захаренков			07.11.25
Н. контр.		Михалевский			07.11.25

1023-Д006-44/1-Р-АОВ

Заказ №1023-Д006
«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»

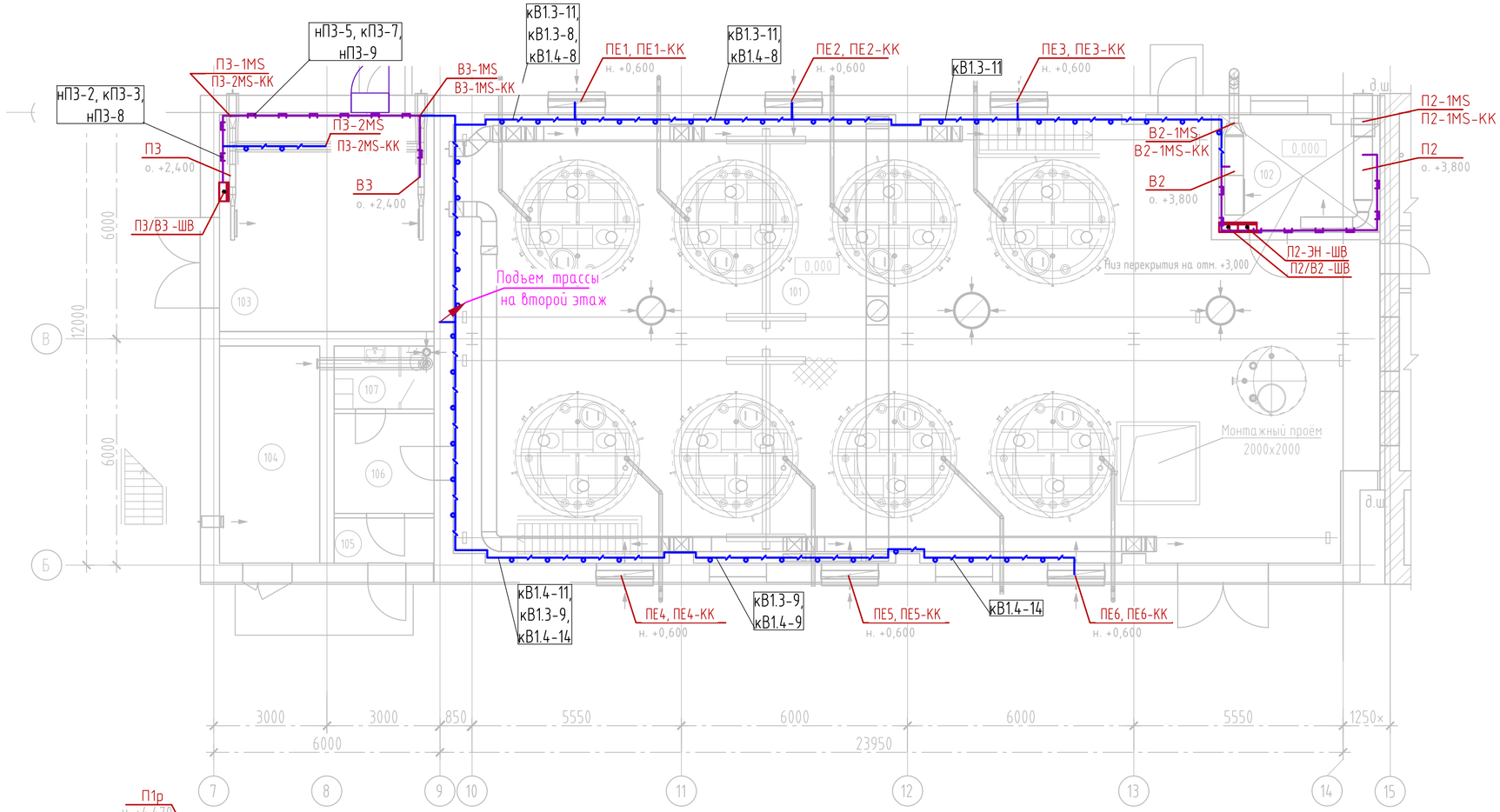
Здание 44/1

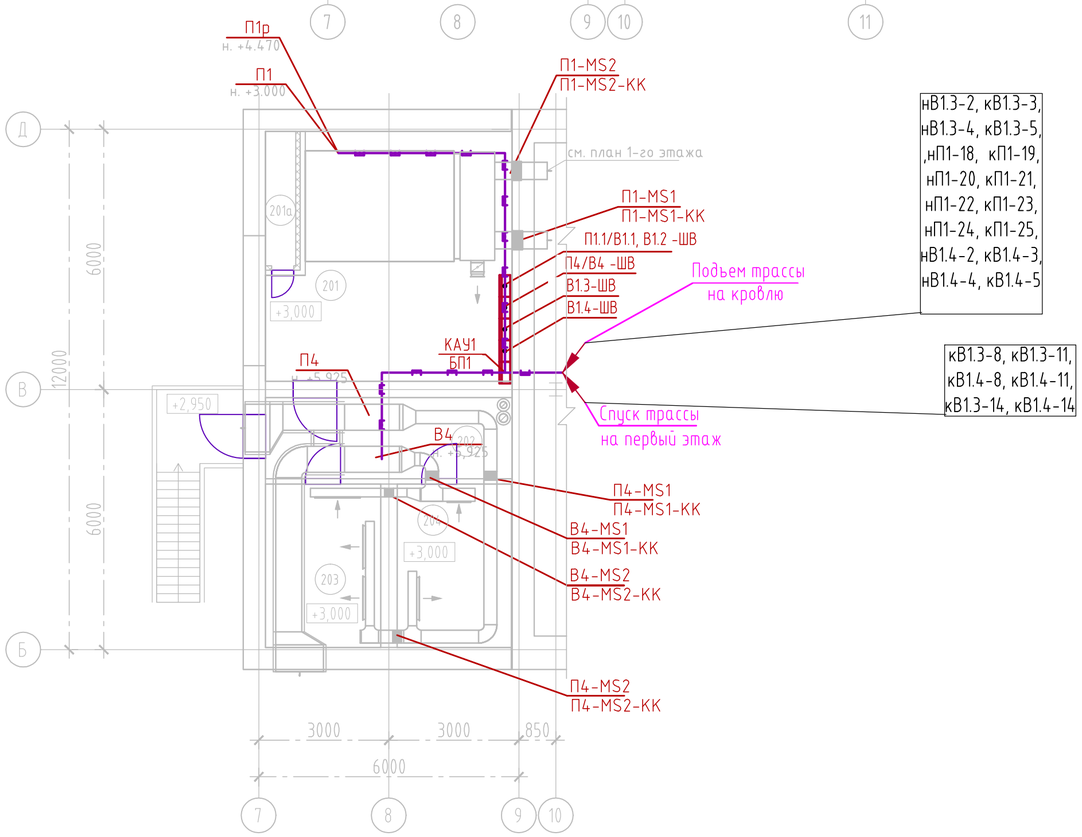
Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Система противодымной защиты.
Структурная схема системы управления на базе "Рубеж"

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Отдел №003

Формат А3





Условные обозначения:

- Прокладка кабеля в гофротрубе
- Прокладка кабеля в лотке

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ на отм. +0,250, +3000

№№ поме-щений	Наименование помещений	Площадь помещения	Категория помещений по взрыво-пожарной опасности		Класс зон помещений по взрыво-пожарной опасности	
			по Техническому регламенту №123-ФЗ	по Правилам устройства предприятий	по Техническому регламенту №123-ФЗ	по Правилам устройства предприятий
101	Этажерка в составе помещения ажитаторов	280,93	-	Г	-	П-IIа
102	Операторская	12,98	В4	-	П-IIа	-
103	Насосная АПТ, ИТП	32,77				
104	Складское помещение	15,32	В4	-	П-IIа	-
105	Табур	3,18	-	-	-	-
106	Коридор	7,03	-	-	-	-
107	Санузел	4,43	-	-	-	-
201	Венткамера	32,76				
202	Коридор	10,64	-	-	-	-
203	Электрощитовая	10,02				
204	Щитовая КИПиА	9,99	В4	-	П-IIа	-

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	768-25		17.10.25
Разработал		Котов			17.10.25
Проверил		Гаранина			17.10.25
Нач. отд.		Захаренков			17.10.25
Н. контр.		Михалевский			17.10.25

1023-Д006-44/1-Р-АОВ

Заказ №1023-Д006

«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»

Здание 44/1

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Расположение электрооборудования и внешние проводки на отм. +0,250, +3000

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

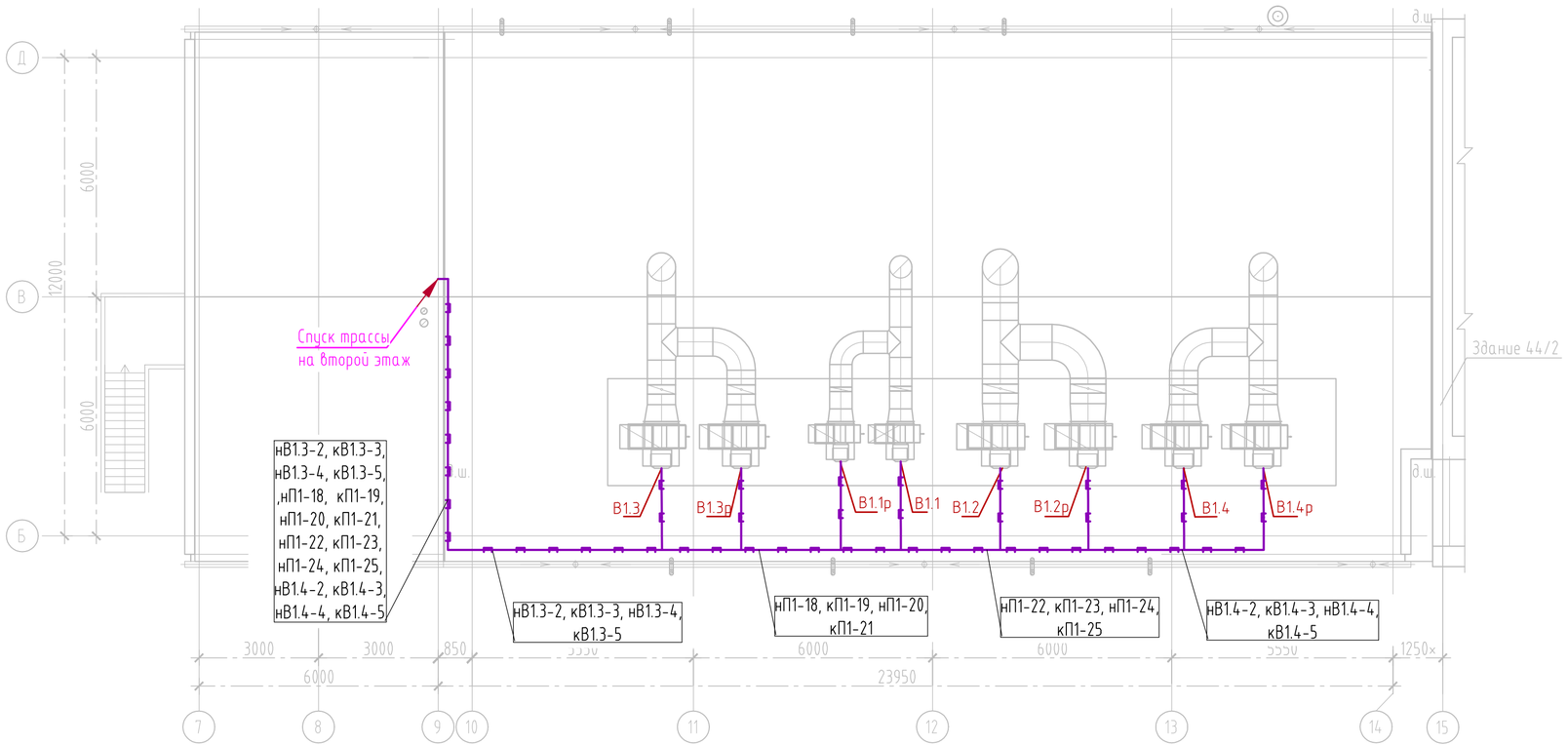
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Формат А2



						1023-Д006-44/1-Р-АОВ
						Заказ №1023-Д006
1	-	Зам.	723-25		17.10.25	«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г.Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Котов			17.10.25	Здание 44/1
Проверил		Гаранина			17.10.25	
Нач. отд.		Захаренков			17.10.25	
Н. контр.		Михалевский			17.10.25	Расположение электрооборудования и внешние проводки на кровле

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Отдел №003

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Формат А4х3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1. Электрооборудование и средства автоматизации							
1.1	Пост кнопочный ПКЕ 222-1-У2-IP54-КЭАЗ	ПКЕ 222-1-У2		«КЭАЗ»	шт.	6		ПУ для ОЗК и КДУ
1.2	Источник вторичного электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 БР 2х7 БР	ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 БР 2х7 БР		ООО «Рубеж»	шт.	1		
1.3	Контроллер адресных устройств	КАУ-2		ООО «Рубеж»	шт.	1		
1.4	Модуль релейный	РМ2-R2		ООО «Рубеж»	шт.	4		
1.5	Модуль автоматики дымоудаления	МДУ-R2 исп.220		ООО «Рубеж»	шт.	6		
	2. Кабельные изделия							
2.1	Кабель силовой с медными однопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением	ВВГнг(А)-LS		ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»				
	сечением 3х1.5 мм2				м	50		
	сечением 4х1.5 мм2				м	550		
	сечением 4х2.5 мм2				м	50		
2.2	Кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный	КВВГЭнг(А)-LS		ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»				

1* — Код или артикул оборудования, изделия, материала согласно компании производителя или поставщика;

2 По согласованию с Заказчиком применяемое электрооборудование возможно заменить на аналогичное со сходными параметрами и характеристиками.

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	768-25		07.11.25
Разработал		Котов			07.11.25
Проверил		Захаренков			07.11.25
Нач. отдела		Захаренков			07.11.25
Н.контр.		Михалевский			07.11.25

1023-Д006-44/1-Р-АОВ.СО

Заказ №1023-Д006
«Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Федеральное казенное предприятие "Авангард" г. Стерлитамак, Республика Башкортостан: капитальный ремонт здания 44/1»

Здание 44/1.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Спецификация оборудования, изделий и материалов

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	сечением 4х1.0 мм2				м	110		
2.3	Кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции с пониженным дымо- и газовыделением	КВВГнг(А)-LS		ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»				
	сечением 4х1.0 мм2				м	770		
	сечением 10х1.0 мм2				м	210		
2.4	Провод с гибкой медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 4,0мм	ПуГВнг-LS 1х4,0 ГОСТ Р 53768–2010		ЗАО «МПО Электромонтаж»	м	10		
	Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты			АО «Спецкабель» www.spcable.ru				
2.1	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х1мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		АО «Спецкабель» www.spcable.ru	м	180		для АЛС
2.2	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ32 (КунРс Внг(А)-FRLS 2х1,0)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		АО «Спецкабель» www.spcable.ru	м	60		ОЗК, КДУ
2.3	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ32 (КунРс Внг(А)-FRLS 7х1,0)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		АО «Спецкабель» www.spcable.ru	м	20		ОЗК, КДУ
	3.Монтажные материалы.							
3.1	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP 55,150х110х70 мм, 12р, 450 V, 6 A, 4 мм2	FSB211204		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	6		КК для ОЗК
3.2	Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20 мм, IP55,100х100х50 мм	53800		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	20		
3.3	Кабельный ввод для труб, IP55, д.25мм	54525		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	52		
3.4	Колодка клемм из Полипропилена (раб. темп. 85 град.) 24А, 12 пол., для жил до 2.5кв.мм, белая	43112PL/B		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	20		
3.5	Лоток перфорированный 200х100 L3000	35343		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	м	40		
3.6	Крышка на лоток с заземлением осн.200 L3000	35524		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	м	40		
3.7	Перегородка SEP L3000 H100	36510		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	м	40		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.8	Лоток 100х80х3000 горячеоцинкованный неперфорированный	35062HDZ		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	м	27		Кровля
3.9	Крышка лотка осн.100. L=3м горячеоцинкованная	35522HDZ		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	м	27		Кровля
3.10	Стандартный анкер с болтом М8 (упк. 25шт.)	CM430850		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	1		
3.11	Шпилька резьбовая М8х2000	CM200802		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	40		
3.12	Профиль BPM-41, L=300мм	BPM4103		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	40		
3.13	Гайка с насечкой М8 (упк.)	CM100800		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	упк.	2		
3.14	Стандартный анкер М8 (упк.)	CM420850		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	упк.	1		
3.15	Гофрированная труба из полиамида внутренний диаметр 22.6мм, черный, с протяжкой	PA612329F2		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	м	30		Кровля
3.16	Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, серый, с протяжкой	9192525		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	м	300		
3.17	Держатель оцинкованный двусторонний d25-26	53357R		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	300		
3.18	Z-образный профиль 50х50х50,L2000,2,5 мм	BPM3520		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	3		Шкафы
3.19	Хомут Р6.6 стандартный, черный 2,5х100 (упк.100шт.)	25303SR		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	2		
3.20	Бирка маркировочная У134 У3,5 (упк.100шт.)	66781		КВТ	упк.	1		
3.21	Бирка маркировочная У136 У3,5 (упк.100шт.)	66783		КВТ	упк.	1		
3.22	Герметик огнезащитный катридж 300мл	DS1202		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	5		
3.23	Труба водогазопр. ø 32,0х3,2мм	ГОСТ 3262-75			м	3		.
3.24	Втулка для трубы водогазопр. Ø32,0х3,2мм, В42, УХЛ2	Zeta 40219		ЗЭТАРУС www://nzeta.ru/	шт.	10		
3.25	Кровельная проходка «Гусак» тип 1 Ø40мм, L=2000мм	ПГ1 40-2000		ООО «ПАДАМС»	шт.	2		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.26	Метизы				кг.	5		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	768-25		07.11.25

1023-Д006-44/1-**Р-АОВ.СО**

Лист 4

Формат А3

Таблица регистрации изменений

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док	Подп	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
2	-	5	-	-	5	768-25		07.11.25

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-025065

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1023-Д006-44/1-Р-АОВ.СО	Лист
1	-	Нов.	768-25		07.11.25		5

Формат А4